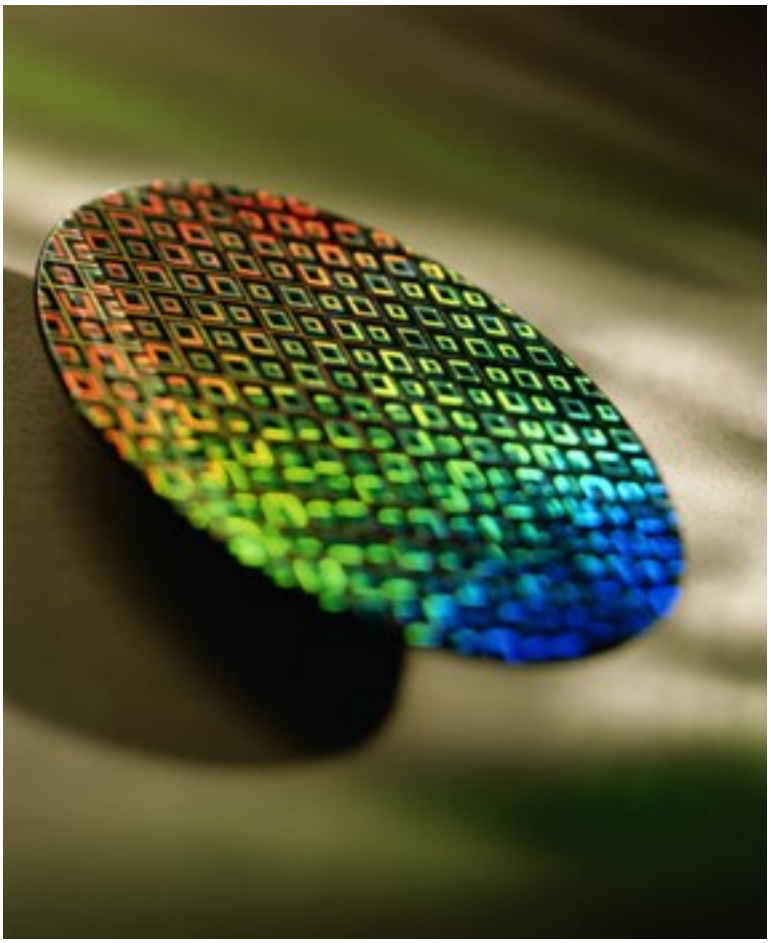
Litografía Ultravioleta Extrema (UVE).



Chalco Martinez, Juan De Dios Eli
Liz Ángel Nuñez Torres.
Gabriel Barba Carulla

10/05/2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España.

Índice

I. Introducción. ... 3
1.1. La máquina litográfica ultravioleta extrema. ... 3
II. Contexto histórico y aplicaciones. ... 3
2.1. Invención de la máquina litográfica. ... 3
2.2. Jay W. Lathrop y James R. Nall. ... 4
2.3. Geopolítica ... 4
III. Materiales. ... 5
3.1. Materiales Estructurales. ... 5
3.2. Materiales ópticos. ... 5
3.3. Materiales de protección y revestimiento. ... 6
3.4. Materiales para la fuente de luz EUV. ... 6
IV. Generación de plasma y emisión de luz EUV. ... 6
4.1. Precalentamiento: ... 6
4.2. Impacto principal: ... 6
4.3. Formación del plasma: ... 7
4.4. Emisión de fotones EUV: ... 7
V. Límite de difracción de Rayleigh. ... 7
VI. Matrices de transferencia ... 8
6.1. Caso ficticio. ... 8
VII. Revisión. ... 9
VIII. Referencias ... 10

I. Introducción.

1.1. La máquina litográfica ultravioleta extrema.

La litografía ultravioleta extrema (EUV) representa uno de los mayores logros de la ingeniería del siglo **XXI**, nacida de la necesidad de superar los límites físicos de la fabricación de semiconductores.

A finales de la década de **1980**, cuando la industria de los chips se acercaba al final de la vida útil de la litografía óptica convencional, **un puñado de científicos en Japón y Estados Unidos comenzaron a experimentar con una luz de apenas 13.5 nanómetros.**

Lo que parecía un sueño imposible (usar una luz que es absorbida por el aire y el vidrio para imprimir patrones atómicos) se convirtió, tras décadas de colaboraciones público-privadas y una lucha titánica por domar una fuente de plasma de estaño, en la tecnología que «salvó la ley de Moore».

Hoy, la máquina de litografía EUV, **fabricada en exclusiva por la empresa neerlandesa ASML**, es la herramienta más compleja **jamás construida por el ser humano** y el pilar fundamental sobre el que se construyen los procesadores de los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial y la computación de vanguardia.

II. Contexto histórico y aplicaciones.

2.1. Invención de la máquina litográfica.

La máquina litográfica surge a finales del siglo **XVIII**, en un momento de efervescencia cultural, científica e industrial en Europa. En **1796**, el alemán **Aloys Senefelder**, buscando un método económico para publicar partituras musicales, **descubrió accidentalmente el principio de la litografía**: la repulsión entre el agua y la grasa. Su invención consistía en dibujar con materiales grasos sobre una piedra caliza especialmente pulida; tras humedecer la superficie, la tinta oleosa solo se adhería a las zonas dibujadas, permitiendo estampar la imagen sobre papel.

La litografía ofrecía ventajas frente a la xilografía (grabado en madera) y el grabado en cobre: permitía trazos más suaves y variados, mayor rapidez de producción y, más adelante, la impresión en color mediante varias piedras. En el siglo **XIX** se popularizó el uso de prensas mecánicas y, hacia 1900, apareció la **offset** (un sistema indirecto que transfiere la tinta desde la piedra o plancha metálica a un rodillo de goma y luego al papel), revolucionando la industria gráfica.

2.2. Jay W. Lathrop y James R. Nall.

Jay W. Lathrop y James R. Nall son considerados pioneros en la aplicación de técnicas litográficas a la fabricación de dispositivos semiconductores. Durante finales de la década de 1950, trabajando en Bell Telephone Laboratories, desarrollaron métodos que permitían transferir patrones microscópicos sobre materiales semiconductores mediante procesos fotográficos y ópticos de alta precisión.

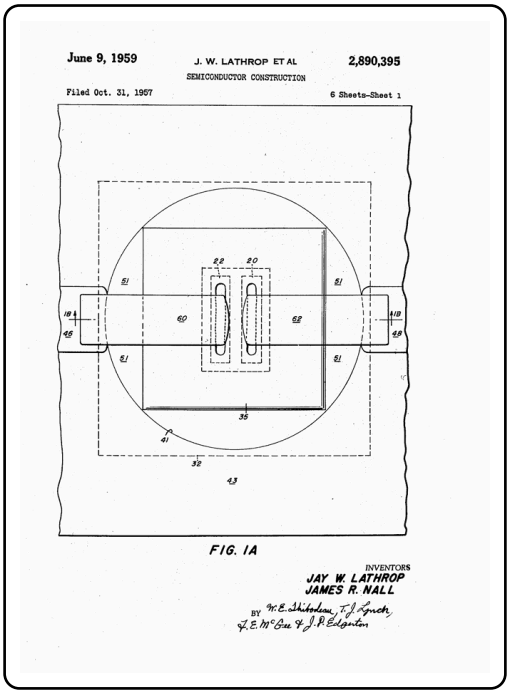


Figura 1: Patente de construcción de semiconductores desarrollada por Jay W. Lathrop y James R. Nall en 1959.

La patente mostrada en la **Figura 1** representa uno de los primeros diseños relacionados con la construcción de estructuras semiconductoras **utilizando procesos fotolitográficos**. Este avance permitió fabricar componentes electrónicos con una precisión mucho mayor que la obtenida mediante métodos mecánicos tradicionales.

El trabajo de Lathrop y Nall marcó el inicio de la microfabricación moderna, sentando las bases tecnológicas para el desarrollo posterior de circuitos integrados y microprocesadores.

Sus contribuciones fueron fundamentales para la evolución de la industria de semiconductores y para el surgimiento de las actuales tecnologías de litografía ultravioleta extrema (EUV).

2.3. Geopolítica

Taiwan posee el puesto número uno en la fabricación de microchips, con su empresa **TSMC** , cuyos recursos de fabricación son importados de potencias occidentales como los EUA. **Existen otras empresas como Intel y Samsung, SMIC de parte de China** y

también tenemos a **ASML**, una **empresa neerlandesa** pionera en la comercialización de estas máquinas.

Ser la empresa líder en el sector de los microchips TSMC le confiere una protección contra la invasión china, a esto se le llama el «Escudo de silicio», china no puede invadir Taiwan porque aún depende de sus microchips.

Existe actualmente una lucha comercial compleja originada de la necesidad de estas empresas de conseguir productos manufacturados que solamente están producidos por otras empresas situadas en muchas ocasiones en territorios controlados por otras potencias.

En función de la longitud de onda más baja encontraremos máquinas litográficas EUV, siglas de Extreme Ultraviolet , que define la precisión y potencia de estas máquinas, las empresas que fabrican o poseen estas máquinas lideran la competitividad en relación a productos de tecnología mas puntera.

Podemos comparar a las EUV como rotuladores de punta fina , mientras que las DUV (Deep Ultra Violet), serían rotuladores convencionales.

III. Materiales.

3.1. Materiales Estructurales.

- **Aluminio y Acero Inoxidables**: Se utilizan para fabricar miles de componentes de alta precisión que forman la cámara de vacío de la máquina y las estructuras de soporte.

- **Vidrio ULE (Ultra Low Expansion)**: Es fabricado con **titanio-silicato** que carece de expansión térmica. Los vidrios ULE son cruciales para las bases de los espejos y las máscaras (fotomáscaras) dado que evita la dilatación por calor, lo que provoca que se desalineen los patrones atómicos.

3.2. Materiales ópticos.

- **Multicapas de Molibdeno y Silicio:** Los espejos y las máscaras **(reticle)** se recubren con hasta **80 pares alternados** de estas capas, cada una de **7 nm** de grosor que actúan como espejos **superrreflectante** para la longitud de onda de **13.5 nm**,

- **Materiales para Filtros:** Para limpiar la luz no deseada como **el infrarrojo del láser**, se usan filtros de espectro, fabricados con materiales de **silicio, zirconio y rutenio** algunas veces, cubiertos de capas de oro o cobre.

3.3. Materiales de protección y revestimiento.

- **Peliculas de Nanotubos de Carbono (CNT):** Es una membrana ultra-fina que se coloca sobre la máscara y protegerla del polvo. Es un objeto primordial para el funcionamiento, además es transparente a la luz EUV y extremadamente resistente al calor.

- **Capa de Rutenio:** Se deposita sobre los espejos multicapa para actuar escudo (capping layer), evitando el oxido por exposición a la radiación extrema junto al hidrógeno de la cámara.

- **Materiales de alta emisión**: Se aplican en disipadores de calor o en zonas donde sobra radiación para absorber el calor residual.

3.4. Materiales para la fuente de luz EUV.

- **Estaño**: Es el material que genera la luz EUV.

  Se elige porque, **al convertirse en plasma, emite un pico espectral muy intenso en la longitud de onda deseada de 13.5 nm**. Se introduce en la cámara de vacío en forma de gotas microscópicas de aproximadamente 30 micrómetros de diámetro, **a una velocidad de 50,000 gotas por segundo.**

- **Láser de dióxido de carbono**: Es el sistema disparador que impacta las gotas de estaño. Funciona en dos etapas:

  1) Primer pulso de baja energía aplasta la gota dándole forma de esferoide achatado **(oblate spheroid)**.

  2) Segundo pulso de alta energía vaporiza el estaño generando el plasma.

  Los espejos internos de este láser se recubren con diamante o carbono para resistir la potencia extrema sin degradarse.

IV. Generación de plasma y emisión de luz EUV.

4.1. Precalentamiento:

Una serie de láseres de baja potencia (láseres de «guía» o «tracking») iluminan las gotas en vuelo.

Sensores ópticos miden la posición y velocidad de cada gota en tiempo real, permitiendo predecir exactamente dónde estará en el momento del disparo.

4.2. Impacto principal:

Un láser de potencia media **5 kW** impacta la gota de estaño.

La energía recibida no es suficiente para vaporizarla por completo, pero sí para aplastarla y transformarla en una estructura aplanada con forma de **esferoide achatado**. Esto aumenta la superficie de exposición para el segundo pulso.

4.3. Formación del plasma:

La energía del segundo pulso es tal que vaporiza e ioniza completamente el estaño, convirtiéndolo en plasma.

Un láser de alta potencia (**25 kW o más**) impacta exactamente sobre el esferoide de estaño.

Esta energía es suficiente para vaporizar e ionizar completamente el material, convirtiéndolo en plasma a temperaturas de cientos de miles de grados.

4.4. Emisión de fotones EUV:

Los electrones del plasma, **al des-excitarse y volver a sus niveles energéticos originales, liberan la energía absorbida en forma de fotones**. El pico de emisión de estos fotones se concentra en la longitud de onda de **13.5 nm**, que es precisamente la radiación ultravioleta extrema que se utiliza para la litografía.

V. Límite de difracción de Rayleigh.

Rayleig estableció en su ecuación el detalle mínimo imprimible CD (Critical Dimension) por cualquier sistema óptico, el mínimo imprimible se define:

$$CD = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

- **NA:** Es la apertura numérica del sistema óptico.
- k_1**:** Es el factor de corrección por ingeniería del proceso.
- λ**:** Es la longitud de onda de la luz utilizada en el proceso óptico.

Este límite es muy importante debido que con la tecnología de **litografía DUV** se usaba una longitud de onda de **193 nm**, lo que definia su límite físico entre 40 nm y 50 nm.

Es entonces que con la **litografía EUV**, se logra reducir **14 veces la longitud de onda hasta 13.5 nm**. Este drástico cambio genera que el límite teórico imprimible sea reduzca, es así como se elaboran los chips de transistores de 7 nm, 5 nm o **incluso menores.**

VI. Matrices de transferencia

Como hemos visto, esta compleja cadena de espejos usa una óptica asférica extrema, superficies fuera del eje y superficies de multicapa interferencial , bajo el control de una optimización computacional minuciosa.

Es por ello que no tratamos con un sistema paraxial simple, para estudiar de manera general el conjunto necesitamos recurrir al estándar en óptica matricial, el análisis ABCD.

Usaremos un sistema equivalente compuesto por 3 espejos desde la plantilla hasta la oblea de impresión.

La matriz global estará compuesta por:

$$M = D_4 E_3 D_3 E_2 D_2 E_1 D_1$$

Debemos diferenciar aquí las matrices de propagación:

$$D_i = \begin{pmatrix} 1 & d_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Y las matrices de los espejos curvos de radio R:

$$E_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_i} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -P_i & 1 \end{pmatrix}$$

Donde su potencia es $P_m = \frac{2}{R}$

Es con este desarrollo que llegaremos a nuestra matriz global ABCD que define la relación de los vectores de transmisión $v_t(y_t, a_t)$ y vectores incidencia $v_i(y_i, a_i)$:

$$\begin{pmatrix} y_t \\ a_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_i \\ a_i \end{pmatrix}$$

6.1. Caso ficticio.

$$d_i = d_2 = d_3 = d_4 = 0.5m \rightarrow D(0.5) = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_1 = 1m, \quad R_2 = -1m, \quad R_3 = 1m \rightarrow \quad P_{1,3} = 2, \quad P_2 = -2$$

Una vez sustituidas y multiplicadas todas las matrices obtenemos:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Analizando la matriz observamos que en la posición B tenemos el valor nulo 0, eso quiere decir que el sistema forma imagen perfecta de la máscara sobre la oblea.

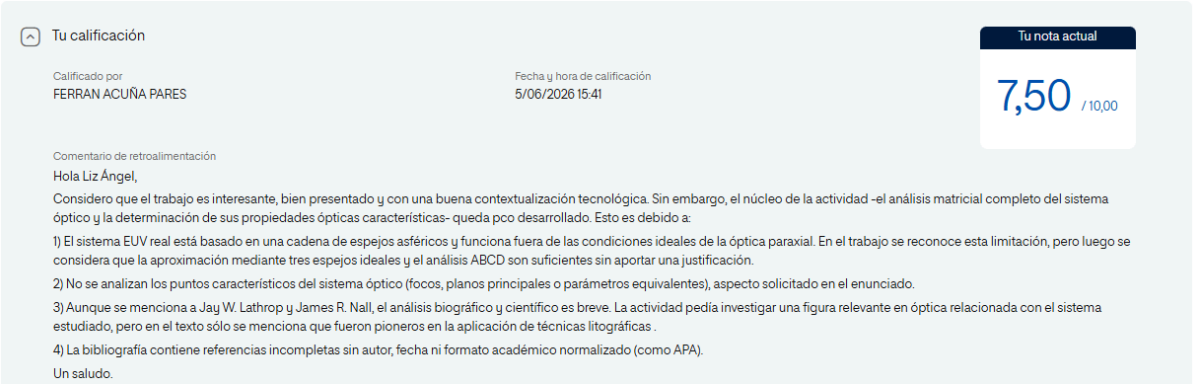
La A = −1 , por lo tanto la imagen está invertida y tiene el mismo tamaño que la plantilla.

Si suponemos un caso donde la línea de la plantilla está situada a un$y_1 = 40nm$, el vector incidente es $v_1 = \begin{pmatrix} 40nm \\ \theta_1 \end{pmatrix}$ y su salida será:

$$v_2 = Mv_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 40nm \\ \theta_1 \end{pmatrix} \rightarrow y_2 = -40nm \quad \theta_2 = -\theta_1$$

El sistema óptico reproduce una imagen invertida de la máscara sobre la oblea.

VII. Revisión.



Tu calificación

Tu nota actual

Calificado por
FERRAN ACUÑA PARES

Fecha y hora de calificación
5/06/2026 15:41

7,50 / 10,00

Comentario de retroalimentación

Hola Liz Ángel,

Considero que el trabajo es interesante, bien presentado y con una buena contextualización tecnológica. Sin embargo, el núcleo de la actividad -el análisis matricial completo del sistema óptico y la determinación de sus propiedades ópticas características- queda pco desarrollado. Esto es debido a:

1) El sistema EUV real está basado en una cadena de espejos asféricos y funciona fuera de las condiciones ideales de la óptica paraxial. En el trabajo se reconoce esta limitación, pero luego se considera que la aproximación mediante tres espejos ideales y el análisis ABCD son suficientes sin aportar una justificación.

2) No se analizan los puntos característicos del sistema óptico (focos, planos principales o parámetros equivalentes), aspecto solicitado en el enunciado.

3) Aunque se menciona a Jay W. Lathrop y James R. Nall, el análisis biográfico y científico es breve. La actividad pedía investigar una figura relevante en óptica relacionada con el sistema estudiado, pero en el texto sólo se menciona que fueron pioneros en la aplicación de técnicas litográficas .

4) La bibliografía contiene referencias incompletas sin autor, fecha ni formato académico normalizado (como APA).

Un saludo.

VIII. Referencias

- Jay W. Lathrop y James R. Nall — Patente sobre estructuras semiconductoras y procesos litográfico.
- ASML. (n.d.). The hottest thing about ASML machines.
- Radiación ultravioleta UVE.
- EUV lithography systems By ASML
- Why we need EUV lithography for the future of chips